２０２４年度
東京理科大学大学院
工学研究科　建築学専攻
修士課程（外国人留学生試験）入学試験問題
［専門科目］

【この試験は建築環境の問題で、２ページです。】

○ 指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、解答用紙枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。

○ 受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

全ての問題に解答してください。

試験場内で配付された問題用紙は一切持ち帰ってはいけません。

関数電卓持ち込み可

試験時間　１２０分

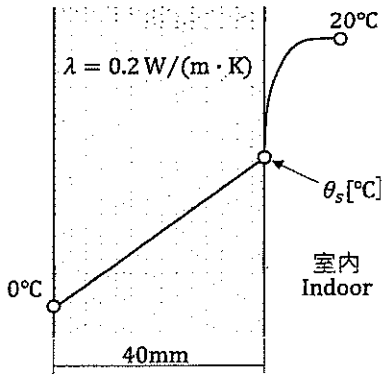
試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
建築環境	問題用紙に直接解答	—	—

受験番号	

東京理科大学大学院　工学研究科修士課程　外国人留学生試験

実施日	2024年1月7日	専攻	建築学専攻	科目	建築環境	受験番号	番

1 熱伝導率が$\lambda = 0.2\,\mathrm{W/(m \cdot K)}$で厚さが40mmの均一な材料からなる壁を考える。室温を20℃、室外側表面温度を0℃として以下の問いに答えなさい。
Consider a homogeneous wall with the thermal conductivity of $\lambda = 0.2\,\mathrm{W/(m \cdot K)}$, and the thickness of 40mm. Answer the following questions assuming that the room temperature is 20℃, and the outside surface temperature is 0℃.



(1) 室内側の総合熱伝達率が$\alpha_i = 5\,\mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$のとき、室内側表面温度$\theta_s$[℃]を求めなさい。
Calculate the inside surface temperature, θ_s[℃], when the total heat transfer coefficient of the inner surface is $\alpha_i = 5\,\mathrm{W/(m^2 \cdot K)}$.

(2) (1)の条件から室内側の気流速度を上昇させたとき、室内側表面温度θ_sは上昇するか？それとも下降するか？理由とともに答えなさい。
Does the indoor surface temperature, θ_s rise or fall when the indoor air velocity is increased from the condition specified in (1)?

(3) (1)の条件で、かつ室空気の相対湿度が64%のとき、この壁の室内側表面で結露が生じる。このことの根拠を示しなさい。ただし、この壁は水蒸気を透過しないものとする。また、各温度に対する飽和水蒸気圧は下の表のとおりとする。
When the room air relative humidity is 64%, and the wall does not allow water vapor to penetrate, condensation occurs on the internal surface of this wall under the conditions specified in (1). Provide the rationale for this. The saturated vapor pressure for each temperature is assumed to follow the table below.

温度[℃]	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0
飽和水蒸気圧[kPa]	0.90	0.94	0.97	1.00	1.04	1.07	1.11	1.15	1.19	1.23
温度[℃]	10.5	11.0	11.5	12.0	12.5	13.0	13.5	14.0	14.5	15.0
飽和水蒸気圧[kPa]	1.27	1.31	1.36	1.40	1.45	1.50	1.55	1.60	1.65	1.71
温度[℃]	15.5	16.0	16.5	17.0	17.5	18.0	18.5	19.0	19.5	20.0
飽和水蒸気圧[kPa]	1.76	1.82	1.88	1.94	2.00	2.06	2.13	2.20	2.27	2.34

(4) (3)の条件において発生する結露について、元々の材料に断熱材を付加することによって室に面する表面の結露を回避したい。最小限必要な断熱材の熱抵抗[$(\mathrm{m^2 \cdot K})/\mathrm{W}$]を求めなさい。ただし、許容される室内側表面温度の下限値については、上の表から最も近い値を選びなさい。
Calculate the minimum required thermal resistance [$(\mathrm{m^2 \cdot K})/\mathrm{W}$] of insulation material to be added to the original wall in order to avoid the condensation on the surface facing the room, occurred in the condition of (3). Choose the nearest value from the table above for the minimum allowable inside surface temperature.

採点欄

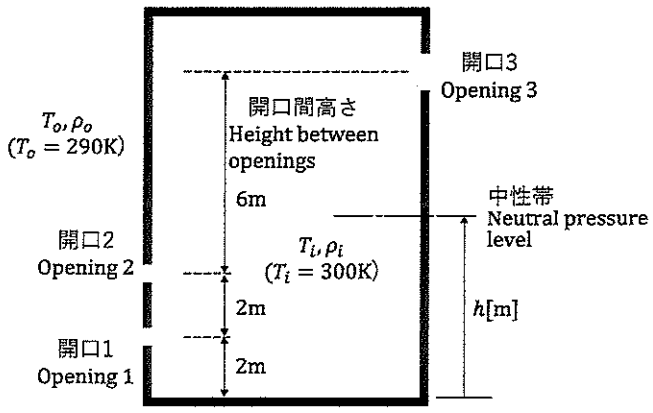
2 図のように3つの開口がある建物を考える。室内外の空気の絶対温度が、それぞれ$T_i = 300\text{K}$、$T_o = 290\text{K}$のとき、外部風はないものとして以下の問いに答えなさい。なお、有効開口面積が$\alpha A[\text{m}^2]$の1つの開口を通過する風量$Q[\text{m}^3/\text{s}]$は、以下の式で表わされるものとしなさい。

We consider a building with three openings as shown in the figure. Answer the following questions assuming no external wind blows, and the internal and external absolute air temperatures are 300K and 290K, respectively. Also, assume that air volumetric flow rate, $Q[\text{m}^3/\text{s}]$, through an opening with an effective area of $\alpha A[\text{m}^2]$ is expressed by the following equation:

$$Q = \alpha A \sqrt{\frac{2}{\rho_o} \cdot \Delta P}$$

ここで、ρ_oは外気の空気密度[kg/m³]、ΔPは開口前後の圧力差[Pa]である。

Here, ρ_o is external air density [kg/m³], and ΔP is the pressure difference [Pa] between the opening.



開口1 (Opening 1)：$\alpha A_1 = 1\text{m}^2$
開口2 (Opening 2)：$\alpha A_2 = 1\text{m}^2$
開口3 (Opening 3)：$\alpha A_3 = 2\text{m}^2$

(1) 次のうち、中性帯の床からの高さh[m]に最も近いものはどれか？理由とともに答えなさい。

Which of the following is the closest to the height of the neutral pressure level measured from the floor level? Answer with reasons.

① 4.0m　② 6.0m　③ 6.5m　④ 7.0m　⑤ 7.5m

(2) 中性帯の高さが(1)で回答した値だと仮定して、この建物の換気量[m³/s]の概算値を求めなさい。ただし、重力加速度を$g = 9.8\text{m/s}^2$とする。また、室内の空気の密度を$\rho_i[\text{kg/m}^3]$とするとき、$\rho_i T_i = \rho_o T_o$の関係が成り立つものとする。

Calculate the approximation of the ventilation rate [m³/s] assuming that the answered value in (1) is correct. The gravity acceleration is assumed to be $g = 9.8\text{m/s}^2$. Also assume that the equation of $\rho_i T_i = \rho_o T_o$ holds when the internal air density is denoted by $\rho_i[\text{kg/m}^3]$.